

作业12

姓名：王泽黎 学号：2022K8009929011

12.1

(1)

- 直接指针: 10 个直接指针, 每个指向一个 4KB 的块: $10 * 4KB = 40KB$
- 一级间址指针: 1 个一级间址指针, 每个指向一个包含 1024 个指针的块: $1024 * 4KB = 4MB$
- 二级间址指针: 1 个二级间址指针, 每个指向一个包含 1024 个一级间址块, 每个一级间址块包含 1024 个指针: $1024 * 1024 * 4KB = 4GB$
- 三级间址指针: 1 个三级间址指针, 每个指向一个包含 1024 个二级间址块, 每个二级间址块包含 1024 个一级间址块, 每个一级间址块包含 1024 个指针: $1024 * 1024 * 1024 * 4KB = 4TB$
- 最大文件: $40KB(\text{直接指针}) + 4MB(\text{一级间址}) + 4GB(\text{二级间址}) + 4TB(\text{三级间址})$

(2) 根据 (1) 中运算结果可知一个 2GB 的文件只需要用到二级间址, 且共需要 524288 个块

- 直接指针: 10个
- 一级间址指针: $(524288 - 10)/1024 = 512$ 个一级间址块
- 二级间址指针: 1 个二级间址块
- 总间址块数: $512 + 1 = 513$

第 10000 块不在直接指针范围内, 因此需要通过一级间址指针找到第 10000 块, 第 10000 块在一级间址指针的第 9990 个块中, 且 $9,990/1024 = 9$, 余数为 766, 因此第 10000 块在第 10 个一级间址块的第 766 个块中

12.2

(1) 3个磁盘块

(2) Write Through策略: 1个磁盘块; Write Back策略: 0个磁盘块

(3) 0个磁盘块

(4) 0个磁盘块